2. FAT — 정밀하고 강건한 화장 전이를 위한 얼굴 속성 트랜스포머

원제 Facial Attribute Transformers for Precise and Robust Makeup Transfer **저자** Zhaoyi Wan 외 (University of Rochester · Megvii · Beihang University) **발표** WACV 2022 · PDF

> **한 줄**: GAN 시절(2022) 화장 전이 논문. 트랜스포머 어텐션으로 두 얼굴의 대응을 잡아 **색을 정확히** 옮기고, 변형(TPS)을 붙여 **눈썹 모양까지** 옮긴 첫 방법이다.

무엇을 풀려 했나

당시 방법들(BeautyGAN, PSGAN)은 그럴듯한 화장 얼굴은 만들지만, 기준을 높이면 두 가지가 모자랐다.

1. **색이 정확하지 않다** — 입술 색이 참조와 눈에 띄게 다르다
2. **모양은 못 옮긴다** — 참조가 일자 눈썹이어도 원본의 눈썹 모양이 그대로 남는다. 기존 방법은 전부 색 공간 변환만 했다

어떻게

FAT (색 전이) — 원본 특징과 참조 특징 사이에 트랜스포머 어텐션을 걸어 "원본의 이 자리 = 참조의 저 자리"를 학습한다. 참조에서 뽑은 속성을 그 대응대로 원본 자리로 옮긴 뒤 원본 특징에 선형 변환으로 입힌다. 여러 부위의 어텐션을 **병렬**로 계산해 빠르다(PSGAN은 부위별로 순서대로 돌려 느렸다).

Spatial FAT (모양 전이) — FAT에 **TPS(얇은 판 스플라인) 변형**을 붙였다. 저해상도 특징의 각 픽셀을 제어점으로 삼아 목표 위치를 예측하고, 그 격자대로 특징을 휜다. 분할 마스크로 원하는 부위만 휘게 할 수 있다.

랜드마크 임베딩 — 트랜스포머의 위치 임베딩 대신, 각 픽셀에서 모든 얼굴 랜드마크까지의 거리를 임베딩으로 쓴다.

가짜 정답(pseudo GT) 만들기 — 화장 전이엔 진짜 정답 사진이 없어서 가짜 정답으로 지도한다. - 기존: 히스토그램 맞추기(자세엔 강하나 그림자·극단 색에 약함) 또는 블렌딩(어긋남에 약함) - FAT: **참조 얼굴을 TPS로 원본 얼굴 모양에 맞춰 휜다** — 먼저 거친 랜드마크로 얼굴 전체를, 그다음 입술·눈썹·눈을 따로. 색이 정확한 정답이 나온다 - 모양 정답: 참조 부위의 **모양**은 가져오되 **위치**는 원본에 두도록, 두 점 집합의 평균 차이만큼 옮긴다

고해상도 — 256×256으로 돌린 뒤, 원본 고해상도와 저해상도 보간의 차이(고주파)를 결과에 다시 더한다(피라미드 복원). 1K 해상도까지 자연스럽다고 한다.

결과

- 데이터: MT(3,834장, 화장 2,719장)로 학습, M-Wild로 평가. 256×256
- **맹검 평가**(200쌍, 10명): 사실감·화장 재현 기준 순위에서 FAT가 1위를 가장 많이 받음(그림으로만 제시)
- **기능표**: 색·질감·모양·강건성을 **모두** 지원한 첫 방법

방법	CPU (초)	GPU (ms)	어텐션
BeautyGAN	1.15	9.3	×
LADN	4.64	75.9	×
PSGAN (재구현)	3.02	146.6	✓
FAT	1.93	**22.0**	✓
Spatial FAT	2.16	26.4	✓

- PSGAN보다 **5배 넘게 빠르다**
- 일반화: 같은 구조로 **나이 전이**(젊은 얼굴 ↔ 노인 얼굴)도 PSGAN보다 잘 된다(주름 같은 세부까지)

한계

- **GAN·256×256** — 지금 기준(확산 모델)으로는 품질이 낮다
- 정량 지표가 거의 없다 — 순위 분포 그림과 속도표뿐
- 코드는 "게재되면 공개"라고만 적혀 있다

우리 프로젝트에 주는 것

1. 눈썹 "모양"은 색 전이로 안 보인다. 우리 눈썹 단계는 시작·산·꼬리 **모양**을 가르친다. 룩이 눈썹 모양을 바꾸는데 미리보기가 색만 옮기면, 사용자는 "이 룩이 눈썹을 어떻게 바꾸나"를 못 본다. 이 논문이 그 문제를 처음 짚었다. **④의 Stable-Makeup 결과에서 눈썹 모양이 참조를 따라가는지** 확인해 볼 만하다.

2. "참조를 원본 모양으로 휜다"는 아이디어가 ④의 클라이언트 워핑과 같다. ④ #51(tryon.ts)이 서버 결과를 3점 아핀 → 부위별 아핀 → 메시 워핑으로 얼굴에 붙이는데, 이 논문의 **거친 전체 → 부위별 세부** 두 단계 TPS가 같은 방향이다.

3. 고해상도 트릭은 지금도 쓸 만하다. 저해상도로 돌리고 원본의 고주파만 다시 더하는 방법은 모델과 무관하게 **결과를 선명하게** 만든다. 서버가 저해상도(256)로 먼저 보내는 우리 계획에 붙일 수 있다.

4. 모델 자체를 쓰기에는 오래됐다. 참고용이다.